

基于知识的推荐：效用和实例

刘宏志 博士、副教授

liuhz@ss.pku.edu.cn

北京大学 软件与微电子学院

中国大学MOOC



基于效用的推荐

北京大学

基于效用的推荐

- 动机：
  - 在基于约束的推荐中，一个项目要么满足约束，要么不满足
  - 不满足任一约束的项目将被直接排除在外，导致常见的约束冲突问题
- 基本思想：
  - 将绝对的约束（是否满足）转换成定量的效用（满意度）
  - 利用多属性效用理论（MAUT）
  - 基于预定义的用户效用函数评估候选项目的效用值，并据此做出推荐

$$utility(p) = \sum_{j=1}^{n} interest(j) * contribution(p, j)$$

n 表示效用维度的数量，常用效用维度：性能、经济、收益、风险等

北京大学

基于效用的推荐：示例

评分规则

	取值	性能	经济性
price	≤8000	0	10
	>8000	0	6
size	<14	5	0
	≥14	10	0
RAM	<8	4	0
	≥8	10	0
GPU	yes	10	0
	no	3	0

项目效用

	性能[40%]	经济性[60%]	效用值[排名]
p_1	Avg(10,10,10) = 10	6	7.6 [4]
p_2	Avg(5,4,10) ≈ 6.3	10	8.5 [1]
p_3	Avg(5,4,3) = 4	10	7.6 [4]
p_4	Avg(10,10,3) ≈ 7.7	6	6.7 [8]
p_5	Avg(10,10,10) = 10	6	7.6 [4]
p_6	Avg(10,10,10) = 10	6	7.6 [4]
p_7	Avg(5,10,3) = 6	10	8.4 [3]
p_8	Avg(5,4,10) ≈ 6.3	10	8.5 [1]

	price(元)	frequency(GHz)	RAM(GB)	size(英寸)	disk(GB)	SSD	GPU
p_1	18200	2.6	16	15.4	512	yes	yes
p_2	4999	1.8	4	13.6	512	yes	yes
p_3	3699	1.6	4	13	1024	no	no
p_4	9999	1.6	8	14	256	yes	no
p_5	8599	2.2	8	15.6	1024	no	yes
p_6	23000	2.2	32	15.6	1024	yes	yes
p_7	4699	2.3	8	13.3	256	yes	no
p_8	2999	2.6	4	13	256	yes	no

基于效用的推荐：示例

评分规则

	取值	性能	经济性
price	≤8000	0	10
	>8000	0	6
size	<14	5	0
	≥14	10	0
RAM	<8	4	0
	≥8	10	0
GPU	yes	10	0
	no	3	0

项目效用

	性能[60%]	经济性[40%]	效用值[排名]
p_1	Avg(10,10,10) = 10	6	8.4[1]
p_2	Avg(5,4,10) ≈ 6.3	10	7.8 [4]
p_3	Avg(5,4,3) = 4	10	6.4 [8]
p_4	Avg(10,10,3) ≈ 7.7	6	7.0 [7]
p_5	Avg(10,10,10) = 10	6	8.4 [1]
p_6	Avg(10,10,10) = 10	6	8.4 [1]
p_7	Avg(5,10,3) = 6	10	7.6 [6]
p_8	Avg(5,4,10) ≈ 6.3	10	7.8 [4]

	price(元)	frequency(GHz)	RAM(GB)	size(英寸)	disk(GB)	SSD	GPU
p_1	18200	2.6	16	15.4	512	yes	yes
p_2	4999	1.8	4	13.6	512	yes	yes
p_3	3699	1.6	4	13	1024	no	no
p_4	9999	1.6	8	14	256	yes	no
p_5	8599	2.2	8	15.6	1024	no	yes
p_6	23000	2.2	32	15.6	1024	yes	yes
p_7	4699	2.3	8	13.3	256	yes	no
p_8	2999	2.6	4	13	256	yes	no



基于实例的推荐

中国大学MOOC

北京大学

基于实例的推荐

- 动机：
  - 基于效用的推荐需人工根据领域知识设定针对各属性取值的评分规则
  - 导致一般情况下只能设计较为粗粒度的评分规则
- 基本思想：
  - 用户给出一组实例要求：每个属性只取一个具体的值

$$\text{REQ} = \{r_1 : \text{price} = 8000, r_2 : \text{size} = 14, r_3 : \text{RAM} = 8, r_4 : \text{GPU} = \text{yes}\}$$

  - 目标：寻找和这个实例的最为匹配（相似）的项目子集

$$similarity(p, REQ) = \frac{\sum_{r \in REQ} w_r * sim(p, r)}{\sum_{r \in REQ} w_r}$$

w_r表示需求（要求）r的重要性（权重）；

$sim(p, r)$表示项目p与需求（要求）r的匹配程度（相似度）

北京大学

基于距离的匹配度度量

- MIB: more is better

$$sim(p,r) = \frac{\varphi_r(p) - \min(r)}{\max(r) - \min(r)}$$

- LIB: less is better

$$sim(p,r) = \frac{\max(r) - \varphi_r(p)}{\max(r) - \min(r)}$$

- CIB: close is better

$$sim(p,r) = 1 - \frac{|\varphi_r(p) - r|}{\max(r) - \min(r)}$$

REQ ={r_1 : price = 8000, r_2 : size= 14, r_3 : RAM= 8, r_4 : GPU = yes}

北京大学

基于实例的推荐：示例

- REQ ={r_1 : price = 8000, r_2 : size= 14, r_3 : RAM= 8, r_4 : GPU = yes}
- 假设
  - 各属性匹配度度量：(Price: LIB；Size: CIB；RAM: MIB；GPU: 0-1匹配)
  - 各属性对应的权重w：(Price：1.0，Size：0.5，RAM：0.8，GPU：1.0)

	price(元)	frequency(GHz)	RAM(GB)	size(英寸)	disk(GB)	SSD	GPU
p_1	18200	2.6	16	15.4	512	yes	yes
p_2	4999	1.8	4	13.6	512	yes	yes
p_3	3699	1.6	4	13	1024	no	no
p_4	9999	1.6	8	14	256	yes	no
p_5	8599	2.2	8	15.6	1024	no	yes
p_6	23000	2.2	32	15.6	1024	yes	yes
p_7	4699	2.3	8	13.3	256	yes	no
p_8	2999	2.6	4	13	256	yes	no

北京大学

基于实例的推荐：示例

- REQ ={r_1 : price = 8000, r_2 : size= 14, r_3 : RAM= 8, r_4 : GPU = yes}
- 假设
  - 各属性匹配度度量：(Price: LIB；Size: CIB；RAM: MIB；GPU: 0-1匹配)
  - 各属性对应的权重w：(Price：1.0，Size：0.5，RAM：0.8，GPU：1.0)

	price	size	RAM	GPU	匹配度	排名
	1.0	0.5	0.8	1.0		
p_1	0.240	0.462	0.429	1	0.550	4
p_2	0.900	0.846	0	1	0.704	1
p_3	0.965	0.615	0	0	0.386	7
p_4	0.650	1	0.143	0	0.383	8
p_5	0.720	0.385	0.143	1	0.614	2
p_6	0	0.385	1	1	0.604	3
p_7	0.915	0.731	0.143	0	0.423	5
p_8	1	0.615	0	0	0.396	6